

Ejercicios sobre métricas

Métrica de Punto de Función permite expresar en un número el **tamaño de la funcionalidad de un software desde el punto de vista del usuario.**

1) Se necesita realizar un sistema de clientes que sirva de apoyo a las áreas de ventas y marketing. El sistema se realizará con un lenguaje de 4ª generación y la utilización de una base de datos relacional. Se accederá al mismo a través de la verificación de usuarios (personal de la empresa) a través de otro sistema de ya existente.

Las principales funciones que tendrá son las siguientes:

Función	Nivel de complejidad	Clasificación
1. Registro de clientes	Media	
2. Modificación de clientes	Media	
3. Eliminación de clientes	Simple	
4. Registro de pedidos	Compleja	
5. Modificación de pedidos	Media	
6. Registro de productos	Media	
7. Modificación de productos	Media	
8. Eliminación de productos	Media	
9. Informe de clientes morosos	Media	
10. Informe de productos más vendidos	Media	
11. Informe de pedidos por fecha	Media	
12. Consulta de clientes	Simple	
13. Consulta de productos	Simple	
14. Verificación de usuario. El usuario no es mantenido por el sistema. Se accede a otro sistema para su verificación.	Medio	

Las tablas involucradas serán: Clientes, Pedidos, Detalle de pedidos, Productos. Complejidad Simple.

El factor de ajuste precalculado es de 20.

Realizar:

- La clasificación de cada una de las funciones e información presentada.
- Calcular el Punto de función ajustado para el sistema de clientes.
- Calcular la cantidad de horas/hombre tomando 8 horas promedio por PF.
- Duración en meses del proyecto. Considere 8 horas diarias, 20 días al mes.

2) Calcule el valor de punto de función para un proyecto con las siguientes características de dominio de información:

Número de entradas de usuario: 32

Número de salidas de usuario: 60

Número de consultas de usuario: 24

Número de archivos: 8

Número de interfaces externas: 2

Suponga que todos los valores de ajuste de complejidad son promedios. El factor de ajuste precalculado es de 54.

Anexo

Valor de dominio de información	Conteo		Factor ponderado			
			Simple	Promedio	Complejo	
Entradas externas (EE)		×	3	4	6	=
Salidas externas (SE)		×	4	5	7	=
Consultas externas (CE)		×	3	4	6	=
Archivos lógicos internos (ALI)		×	7	10	15	=
Archivos de interfaz externos (AIE)		×	5	7	10	=
Conteo total						→

3) Una web App y su entorno de apoyo no están completamente fortificados contra ataques. Los ingenieros web estiman que la probabilidad de repeler un ataque es de sólo 30 por ciento. El sistema no contiene información sensible o controvertida, de modo que la probabilidad de amenaza es de 25 por ciento. ¿Cuál es la integridad de la web App? Mide la habilidad de un sistema para resistir ataques a su seguridad. Puede estimarse o calcularse por evidencia empírica = [1 - (amenaza * (1-seguridad))]

4) Un sistema legado tiene en total 140 módulos. La última liberación requirió el cambio de 10 de dichos módulos. Además, se agregaron 40 nuevos módulos y se removieron 12 módulos antiguos. Calcule el índice de madurez de software para el sistema.

○ M_T = nro de módulos en la versión actual

○ F_c = nro de módulos con cambios en la versión actual

○ F_a = nro de módulos que se agregaron

○ F_d = nro de módulos de la versión anterior borrados en la actual

$$○ IMS = \frac{M_T - (F_c + F_a + F_d)}{M_T}$$

5) Un equipo de software entrega un incremento de software a los usuarios finales. Éstos descubren ocho defectos durante el primer mes de uso. Antes de la liberación, el equipo de software encontró 242 errores durante las revisiones técnicas formales y todas las tareas de prueba. ¿Cuál es la ERD global para el proyecto después de un mes de uso? La eficiencia de remoción de defecto. $ERD = E_{cambio} / (E_{cambio} + D_{cambio})$